

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 120–122

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 57–63

120 — Estrogeny, gestageny

Kostra: k čemu se pohlavní hormony používají → tři přirozené estrogeny → syntetické → **systémové účinky včetně koagulace** → indikace, NÚ, KI → gestageny

Terapeutické použití pohlavních hormonů: antikoncepce · management symptomů menopauzy · substituce při nedostatku · ⚠ někteří antagonisté v léčbě a prevenci hormonálně závislých nádorů

Estrogeny

Steroidní hormony produkované ovariem, syntetizované z cholesterolu; ⚠ v jejich metabolismu hrají roli CYP450.

Přirozený estrogen	Charakteristika
Estradiol	nejpotentnější, vzniká v terciárních folikulech za působení FSH; ⚠ hlavní estrogen premenopauzálních žen
Estron	metabolit estradiolu; ⚠ hlavní estrogen žen po menopauze
Estriol	metabolit estradiolu; ⚠ významně navýšen v těhotenství, syntetizován placentou

⚠ Fyziologické estrogeny se ve farmakologii nepoužívají — rychle se odbourávají.

Syntetický	Použití
Ethinylestradiol	⚠ odolnější vůči biodegradaci, účinný p.o. v nízkých dávkách — nejčastější součást antikoncepce
Estradiol-benzoát	i.m., substituční terapie
Estradiol-valerát	v antikoncepci velmi výjimečně

Mechanismus: vazba na intracelulární receptor pro steroidní hormony → indukce transkripce genů. Receptory jsou všude, nejvíc v pohlavních orgánech, prsní žláze, hypothalamu a hypofýze (zpětnovazebná inhibice), játrech, ledvinách, kosti.

⚠ **Systémové účinky — tady je jádro otázky**

- psychický a tělesný vývoj žen, indukce proliferační fáze ovariálního cyklu
- ⚠ zvyšují HDL — proto mají ženy do menopauzy nižší riziko vaskulárních onemocnění
- ⚠ zvyšují koagulační faktory II, VII, IX, X a snižují antitrombin III → protrombotický stav
- usnadňují přesun intravaskulární tekutiny extravaskulárně → otoky
- ⚠ udržují kostní denzitu — proto je po menopauze častá osteoporóza

Ta dvojice vysvětluje všechno ostatní: estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost. Z toho plynou indikace i kontraindikace.

Indikace: substituce při primárním hypogonadismu · kontraceptiva · potlačení potíží po menopauze (návaly, otoky, vypadávání vlasů) · profylaxe osteoporózy a dyslipidemie u postmenopauzálních žen

NÚ: edémy · krvácení po menopauze · ⚠️ tromboembolické příhody · napětí v prsou · hyperpigmentace (linea nigra) · bolesti hlavy, ataky migrény · ⚠️ vzestup rizika karcinomu prsu, ale pokles rizika karcinomu ovarií

⚠️ **KI:** estrogen-dependentní nádory · krvácení z genitálií neznámého původu · poškozené jaterní funkce · tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace (leidenská mutace faktoru V) · silné kuřačky

Gestageny

Progesteron — prototyp; produkován žlutým tělískem v luteální fázi pod vlivem LH, v těhotenství placentou, u mužů ve varlatech, u obou pohlaví v kůře nadledvin.

Účinky: podporuje vývoj sekrečních žláz v prsu a zrání endometria · ovlivňuje metabolismus cukrů, stimuluje depozici tuku · ⚠️ tlumí ovulaci a menstruační cyklus · ⚠️ aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci vazkého hlenu

⚠️ Progesteron snižuje počet estrogenních receptorů — proto se používá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

NÚ: bolest hlavy · deprese · nárůst hmotnosti · změna libida · zvýšení TK · ⚠️ redukce HDL (opak estrogenů)

Syntetické	Atypické
medroxyprogesteron-acetát · ⚠️ levonorgestrel — nejčastější v antikoncepci · desogestrel	tibolon — snižuje resorpci kostní hmoty · drospirenon — proti otokům · cyproteron-acetát — proti akné

121 — Kontraceptiva

Kostra: ⚠️ **mechanismus** — estrogen tlumí FSH, gestagen LH → Pearlův index → poučení pacientky → kombinovaná (formy) → NÚ a KI → **pozitivní účinky** → gestagenní

⚠️ **Mechanismus** — dvě složky, dva různé účinky

Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a snižuje uvolňování FSH. **Exogenní progestin** (syntetický gestagen) inhibuje sekreci LH, zahušťuje cervikální hlen a snižuje pohyblivost vejcovodů. **Výsledek:** brání ovulaci a transportu spermií.

Spolehlivost — Pearlův index 0,1–0,4 (počet těhotenství na 100 žen za rok užívání).

⚠️ Při předepisování je nutné pacientku poučit: nevhodnost kouření · postup při chybě · nežádoucí účinky · ⚠️ že antikoncepce nezabrání pohlavním chorobám.

Před nasazením: cytologické vyšetření · změření TK · jaterní testy · anamnéza rizikových faktorů.

Kombinovaná antikoncepce

Forma	Charakteristika
Jednofázová	21 tablet, dávka estrogenu i progestinu konstantní ; může být + 7 tablet placeba
Dvoufázová	21 tablet, estrogen konstantní, progesteron vyšší ve druhé fázi cyklu — tělu přirozenější
Třífázová	estrogen se ve druhé třetině zvyšuje, ve třetí snižuje; progesteron roste ve druhé a třetí třetině — ⚠ nejmodernější a nejpřirozenější
Transdermální náplast	ethinylestradiol + progestin; první tři týdny cyklu, čtvrtý bez náplasti. ⚠ Méně efektivní u žen nad 90 kg
Vaginální kroužek	aplikace na tři týdny, poté odstraněn

NÚ: ⚠ tromboembolická nemoc · ICHS, infarkt myokardu · poškození jaterních funkcí, ⚠ zvýšené riziko žlučových kamenů · adenomy a karcinomy jater · vyšší riziko karcinomu prsu · ⚠ při užívání nad 10 let možná neschopnost otěhotnět

KI: anamnéza tromboembolie · vrozené koagulopatie · obezita · dlouhodobá imobilizace · kouření · rodinná anamnéza infarktů

⚠ Pozitivní účinky — nezapomeň na ně, otázka není jen o rizicích

úprava menstruačního cyklu · snížení nadměrného krvácení · zeslabení premenstruačního syndromu · redukce funkčních ovariálních cyst · snížení výskytu ektopické gravidity · redukce pánevního zánětu (PID) · zlepšení akné

Gestagení (jednosložková) antikoncepce

Kontinuální aplikace progestinu. ⚠ Absolutní kontraindikace u žen s karcinomem prsu.

Vhodná pro: ženy s kontraindikacemi jiných metod · ⚠ kuřačky starší 35 let · kojící ženy

Mechanismus: narušení ovariální funkce · omezení možnosti nidace · ⚠ ovlivnění vazkosti cervikálního hlenu — stává se neprůchodný pro spermie

⚠ Interakce, kterou zdroj zvláště zdůrazňuje

Pozor na acetylcystein a jiná mukolytika — snižují vazkost hlenu, tedy přesně ten mechanismus, na kterém gestagení antikoncepce stojí.

Nevýhody: poruchy menstruačního cyklu, nepravidelné krvácení · napětí v prsou · přírůstek hmotnosti · změny libida

122 — Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

Kostra: co to je a ⚠ role estrogenů a DHT → mechanická × dynamická obstrukce → prostatismus: iritační × obstrukční příznaky → čtyři skupiny léčiv

Nemaligní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení stromálních buněk. Incidence stoupá s věkem — ⚠ v 60 letech má klinické příznaky 60 % mužů.

⚠ Patogeneze — vysvětluje, proč fungují inhibitory 5- α -reduktázy

S věkem přibývá estrogenů, které zvyšují počet DHT receptorů → růstová stimulace prostaty.

Typ obstrukce	Podstata
Mechanická	pasivní komprese uretry
Dynamická	tonus prostatických hladkých svalů

⚠ Dříve bez léčby vznikalo reziduum moči v měchýři, jeho hypertrofie až poškození ledvin.

Klinický obraz — prostatismus

Iritační příznaky	Obstrukční příznaky
polakisurie (časté nucení) · imperativní mikce · nykturie · urgentní inkontinence · bolest za sponou stydkou	retardace startu močení · močení se zvýšeným úsilím · přerušovaná prodloužená mikce · ztenčení proudu

Farmakologická léčba

Skupina	Mechanismus a zástupci
α-blokátory	⚠ antagonisté podtypu α1A/D, který je jen v prostatě → relaxace hladkého svalstva prostaty, snížení odporu v uretře. Mírní obstrukční i iritační příznaky. ⚠ Neovlivňují α1B receptory kardiovaskulárního systému → minimum systémových NÚ — přesto ⚠ pozor na ortostatickou hypotenzi. Alfuzosin, silodosin, tamsulosin
Inhibitory 5-α-reduktázy	selektivní kompetitivní inhibice přeměny testosteronu na DHT; přidávají se k α-blokátorům, ⚠ využívají se i k léčbě androgenní alopecie. ⚠ Svaly si vystačí s testosteronem a DHT nepotřebují — proto tato léčiva nesnižují svalovou hmotu. NÚ: negativní ovlivnění libida, poruchy erekce, snížení objemu ejakulátu, změny nálad. Finasterid, dutasterid
Inhibitory fosfodiesterázy 5	tadalafil, sildenafil
Anticholinergika	spasmolytický účinek na svalovinu měchýře; ⚠ u hyperaktivního močového měchýře. Solifenacin
Fytoterapeutika	extrakty z palmy trpasličí a kopřivy dvoudomé

Propojení: finasterid je zároveň učebnicový příklad **noceba** z obecné otázky 9 — informovaní pacienti hlásí erektilní dysfunkci výrazně častěji než neinformovaní.